



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA**

Controle Aplicado à Computação (DEC0019)

Unidade 5: Análise e projeto de sistemas pelo
método do lugar das raízes

Prof. Lucas Bertinetti Lopes

Universidade Federal de Santa Catarina

Sumário

1. Introdução
2. Análise do lugar das raízes
3. Traçado do lugar das raízes
4. Projeto pelo lugar das raízes
5. Projeto de Compensadores

Introdução

- Os sistemas de controle visam imprimir num sistema qualquer, um comportamento desejado que não é o natural daquele sistema, um comportamento forçado.

Introdução

- Os sistemas de controle visam imprimir num sistema qualquer, um comportamento desejado que não é o natural daquele sistema, um comportamento forçado.
- Para isso, precisamos representar este sistema através de equações diferenciais, ou funções de transferência, que expressem a relação entrada saída deste sistema.

Introdução

- Os sistemas de controle visam imprimir num sistema qualquer, um comportamento desejado que não é o natural daquele sistema, um comportamento forçado.
- Para isso, precisamos representar este sistema através de equações diferenciais, ou funções de transferência, que expressem a relação entrada saída deste sistema.
- Além disso, precisamos medir as variáveis que queremos ter controle e comparar com uma referência, com o perfil desejado que queremos para aquela variável.

- Nesse processo, obteremos um erro e é desejável que esse erro seja tão próximo quanto possível de zero.

- Nesse processo, obteremos um erro e é desejável que esse erro seja tão próximo quanto possível de zero.
- Este erro é entrada de um sistema que o modifica e atua na entrada da planta de forma a manter o erro sempre próximo de zero.

- Nesse processo, obteremos um erro e é desejável que esse erro seja tão próximo quanto possível de zero.
- Este erro é entrada de um sistema que o modifica e atua na entrada da planta de forma a manter o erro sempre próximo de zero.
- Pra entender como funcionam, estudamos os sistemas de 1ª e 2ª ordem, que representam uma grande classe de sistemas.

- Nesse processo, obteremos um erro e é desejável que esse erro seja tão próximo quanto possível de zero.
- Este erro é entrada de um sistema que o modifica e atua na entrada da planta de forma a manter o erro sempre próximo de zero.
- Pra entender como funcionam, estudamos os sistemas de 1ª e 2ª ordem, que representam uma grande classe de sistemas.
- Estudamos também os requisitos de controle, onde definimos a forma como o sinal de erro será reduzido.

- Nesse processo, obteremos um erro e é desejável que esse erro seja tão próximo quanto possível de zero.
- Este erro é entrada de um sistema que o modifica e atua na entrada da planta de forma a manter o erro sempre próximo de zero.
- Pra entender como funcionam, estudamos os sistemas de 1ª e 2ª ordem, que representam uma grande classe de sistemas.
- Estudamos também os requisitos de controle, onde definimos a forma como o sinal de erro será reduzido.
- Nosso próximo passo é estudar técnicas para analisar e projetar o controlador - o subsistema que vai pegar o erro entre a variável de saída e o valor desejado e vai fazer com que este erro seja reduzido de acordo com os requisitos estabelecidos.

Análise do lugar das raízes

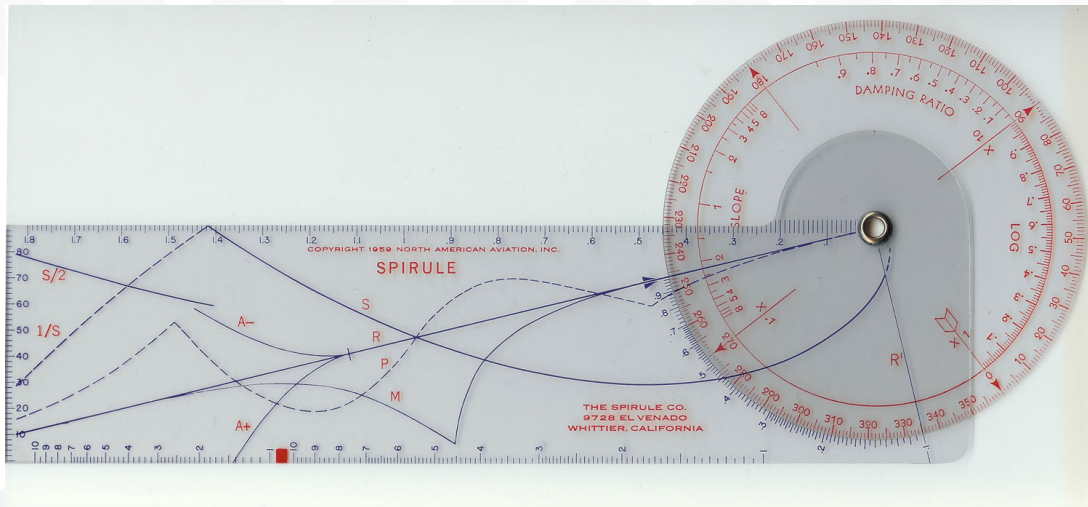
Análise do lugar das raízes

- A análise do lugar das raízes foi uma técnica criada na década de 30 e muito usada para o projeto de controladores nas décadas de 40 e 50.

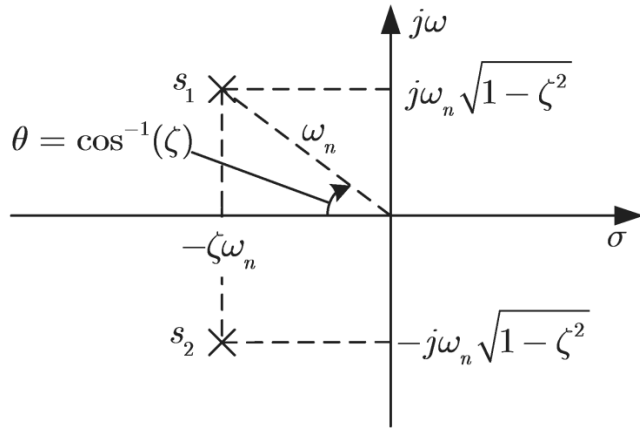
Análise do lugar das raízes

- A análise do lugar das raízes foi uma técnica criada na década de 30 e muito usada para o projeto de controladores nas décadas de 40 e 50.
- Embora existam outras técnicas mais modernas para o projeto de controladores, o aluno de sistemas de controle deve entender o que é o método do lugar das raízes pois ainda é uma ferramenta muito poderosa para analisar os sistemas de controle.

- A análise do lugar das raízes é uma técnica essencialmente gráfica, que era procedida através de uma régua matemática.

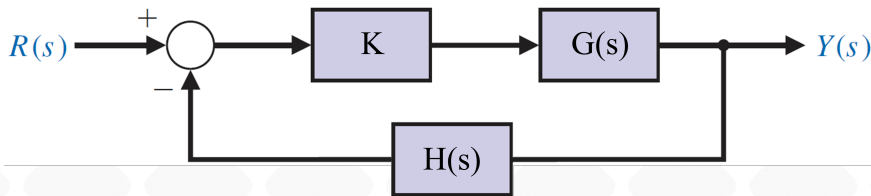


Mapeando os polos no plano s



Equação característica

- Considere um sistema em malha fechada como mostrado abaixo, com a função de transferência do controlador $C(s) = K$, com $0 < K < \infty$, $G(s)$ a planta a ser controlada e uma malha de realimentação com a função de transferência do sensor $H(s)$.
- Por vezes adotaremos o sensor como ideal, perfeito, sem atrasos e com banda infinita e unitária ($H(s) = 1$).



- Então, a função de transferência de malha fechada é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

- Então, a função de transferência de malha fechada é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

- No caso do sistema em malha fechada, tem-se a equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

- Então, a função de transferência de malha fechada é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

- No caso do sistema em malha fechada, tem-se a equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

- Já vimos que os polos definem toda a característica transitória do sistema - inclusive a estabilidade. Já os zeros moldam a resposta transitória, atuando sobretudo na sua amplitude ao longo do tempo.

- As raízes características (polos) devem satisfazer a equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

- As raízes características (polos) devem satisfazer a equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

- Mas sendo s uma variável complexa, a equação pode ser reescrita:

$$|KG(s)H(s)| \angle KG(s)H(s) = -1 + j0$$

- As raízes características (polos) devem satisfazer a equação característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

- Mas sendo s uma variável complexa, a equação pode ser reescrita:

$$|KG(s)H(s)|\angle KG(s)H(s) = -1 + j0$$

- Dessa forma, obtemos duas condições para satisfazer a equação:

$$\text{Condição de módulo: } |KG(s)H(s)| = 1$$

$$\text{Condição de ângulo: } \angle G(s)H(s) = 180^\circ + k360^\circ$$

para $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

Condição de módulo: $|KG(s)H(s)| = 1$

Condição de ângulo: $\angle G(s)H(s) = 180^\circ + k360^\circ$

- O lugar das raízes e, conseqüentemente, dos polos do sistema, dependem do ganho K do controlador.

Condição de módulo: $|KG(s)H(s)| = 1$

Condição de ângulo: $\angle G(s)H(s) = 180^\circ + k360^\circ$

- O lugar das raízes e, conseqüentemente, dos polos do sistema, dependem do ganho K do controlador.
- **O lugar das raízes é o caminho percorrido pelas raízes da equação característica traçada no plano s à medida que um parâmetro do sistema varia de zero a infinito.**

Condição de módulo: $|KG(s)H(s)| = 1$

Condição de ângulo: $\angle G(s)H(s) = 180^\circ + k360^\circ$

- O lugar das raízes e, conseqüentemente, dos polos do sistema, dependem do ganho K do controlador.
- **O lugar das raízes é o caminho percorrido pelas raízes da equação característica traçada no plano s à medida que um parâmetro do sistema varia de zero a infinito.**
- No caso abordado aqui, o lugar das raízes do sistema é o lugar dos polos de malha fechada quando o ganho K varia de zero a infinito.

- Considere que $G(s)H(s)$ pode ser escrito como uma função do tipo:

$$\frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

os m polos e n zeros ($n \geq m$) são chamados de polos e zeros de malha aberta.

- Considere que $G(s)H(s)$ pode ser escrito como uma função do tipo:

$$\frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$

os m polos e n zeros ($n \geq m$) são chamados de polos e zeros de malha aberta.

- Logo, as condições de ângulo e módulo podem ser reescritas como:

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j)$$

$$|KG(s)H(s)| = \frac{K \prod_{i=1}^m |s + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|}$$

- Para testar se um ponto qualquer s_1 no plano s faz parte do lugar das raízes, temos as condições:

$$\angle G(s_1)H(s_1) = \sum_{i=1}^m \angle(s_1 + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 + p_j)$$

$$|KG(s_1)H(s_1)| = \frac{K \prod_{i=1}^m |s_1 + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s_1 + p_j|}$$

- Para testar se um ponto qualquer s_1 no plano s faz parte do lugar das raízes, temos as condições:

$$\angle G(s_1)H(s_1) = \sum_{i=1}^m \angle(s_1 + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 + p_j)$$

$$|KG(s_1)H(s_1)| = \frac{K \prod_{i=1}^m |s_1 + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s_1 + p_j|}$$

- Podemos representar os ângulos e módulos no plano complexo através de vetores que se originam nos polos e zeros de $KG(s)H(s)$ e vão até o ponto de teste s . Os ângulos são medidos no sentido anti-horário.

- Por exemplo, se $KG(s)H(s)$ for dado por:

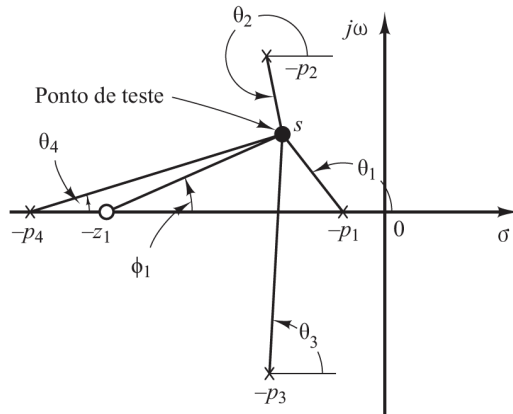
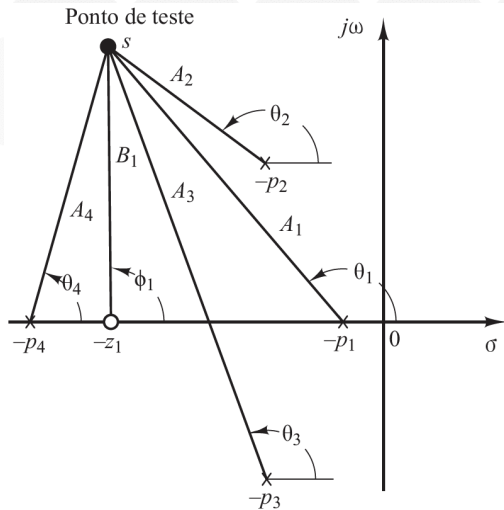
$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_2)(s + p_4)}$$

onde $-p_2$ e $-p_3$ são polos complexos conjugados, então o ângulo de $KG(s)H(s)$ em relação a um ponto s no plano complexo, será:

$$\angle G(s)H(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4$$

- E o módulo de $KG(s)H(s)$ para este sistema é:

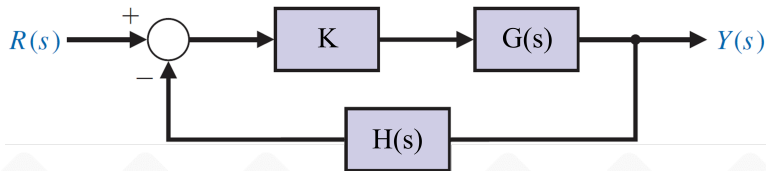
$$|KG(s)H(s)| = \frac{KB_1}{A_1 A_2 A_3 A_4}$$



- Vale salientar que as duas condições devem ocorrer simultaneamente.
- Na prática, normalmente testamos primeiro a condição de ângulo, por ser mais restritiva (não depende de K , apenas do ponto escolhido).
- Caso a condição de ângulo seja satisfeita, testamos a condição de módulo.

Exemplo 1

- Considere um sistema em malha fechada como mostrado abaixo, com planta $G(s) = (s + 1)/(s + 2)$, $H(s) = 1$ e um controlador K com ganho a calcular. Existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada esteja alocado em $p = -1 + j$?



Exemplo 1 - Solução

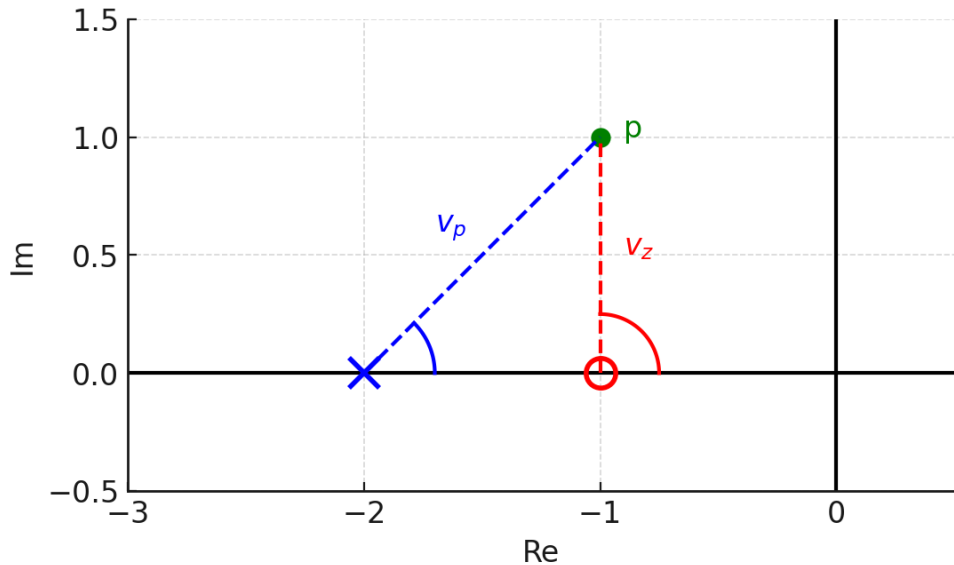
- Primeiramente devemos calcular a função de transferência:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \left(\frac{s+1}{s+2} \right)}{1 + K \left(\frac{s+1}{s+2} \right)}$$

- E os polos de malha fechada são dados por:

$$1 + K \left(\frac{s+1}{s+2} \right) = 0 \quad \rightarrow \quad K \left(\frac{s+1}{s+2} \right) = -1$$

- Para verificar se existe K para que um polo seja alocado em p , testamos as condições de ângulo e módulo.



- Condição de ângulo:

$$\angle V_z - \angle V_p = 180^\circ + k360^\circ$$

- Mas $\angle V_z = 90^\circ$ e $\angle V_p = 45^\circ$.
- Logo, $\angle V_z - \angle V_p = 45^\circ \neq 180^\circ$
- Não existe valor de K para que o sistema tenha um polo em p .
- Mesmo que este polo seja extremamente interessante para o projeto, não há como alocá-lo. Se mudarmos a estrutura do controlador, talvez seja possível.

Exemplo 2

- Considere o mesmo sistema de malha fechada anterior. Existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada esteja alocado em $p = -3/2$?

Exemplo 2

- Considere o mesmo sistema de malha fechada anterior. Existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada esteja alocado em $p = -3/2$?
- Note que $\angle V_p = 0^\circ$, enquanto $\angle V_z = 180^\circ$. Então $\angle V_z - \angle V_p = 180^\circ$.

Exemplo 2

- Considere o mesmo sistema de malha fechada anterior. Existe algum valor de K para o qual um dos polos de malha fechada esteja alocado em $p = -3/2$?
- Note que $\angle V_p = 0^\circ$, enquanto $\angle V_z = 180^\circ$. Então $\angle V_z - \angle V_p = 180^\circ$.
- A condição de ângulo foi satisfeita, é possível ter um polo de malha fechada em $-3/2$.

- Para encontrar o valor de K , usamos a condição de módulo, ou seja:

$$\left| K \frac{s+1}{s+2} \right|_{s=p} = K \left(\frac{|s+1|_{s=p}}{|s+2|_{s=p}} \right) = 1$$

$$K = \frac{|-3/2 + 2|}{|-3/2 + 1|} = 1$$

Conclusões

- É possível se avaliar a alocação dos polos de malha fechada em função de um parâmetro do sistema ou de um ganho de controle.

Conclusões

- É possível se avaliar a alocação dos polos de malha fechada em função de um parâmetro do sistema ou de um ganho de controle.
- Assim, a análise do lugar das raízes é extremamente útil tanto em análise como em projeto de controladores de sistemas lineares.

Conclusões

- É possível se avaliar a alocação dos polos de malha fechada em função de um parâmetro do sistema ou de um ganho de controle.
- Assim, a análise do lugar das raízes é extremamente útil tanto em análise como em projeto de controladores de sistemas lineares.
- A questão é: será que é preciso pesquisar todo o plano s em busca dos pontos que atendem às condições de módulo e ângulo? Existe uma forma sistemática de fazer isso?

Conclusões

- É possível se avaliar a alocação dos polos de malha fechada em função de um parâmetro do sistema ou de um ganho de controle.
- Assim, a análise do lugar das raízes é extremamente útil tanto em análise como em projeto de controladores de sistemas lineares.
- A questão é: será que é preciso pesquisar todo o plano s em busca dos pontos que atendem às condições de módulo e ângulo? Existe uma forma sistemática de fazer isso?
- Vamos usar as condições de ângulo e de módulo para descobrir onde pode ou não pode ter polos de malha fechada. Então nesses lugares onde podemos ter polo, calculamos o K .

Traçado do lugar das raízes

Lugar das Raízes para $K = 0$ e $K \rightarrow \infty$

- Começamos analisando o que ocorre com o polinômio característico quando $K = 0$ e $K \rightarrow \infty$.
- Tomando a equação característica $1 + KG(s)H(s) = 0$, e a FT de malha aberta $G(s)H(s) = \prod_{i=1}^m (s + z_i) / \prod_{j=1}^n (s + p_j)$, então:

$$\prod_{j=1}^n (s + p_j) + K \prod_{i=1}^m (s + z_i) = 0$$

- Quando $K = 0$, temos $\prod_{j=1}^n (s + p_i) = 0$. Ou seja, nesse caso os polos de malha fechada são iguais aos polos de malha aberta.

- Quando $K = 0$, temos $\prod_{j=1}^n (s + p_j) = 0$. Ou seja, nesse caso os polos de malha fechada são iguais aos polos de malha aberta.
- Quando $K \rightarrow \infty$, temos $\prod_{i=1}^m (s + z_i) = 0$. Ou seja, nesse caso os polos de malha fechada convergem para os zeros de malha aberta.

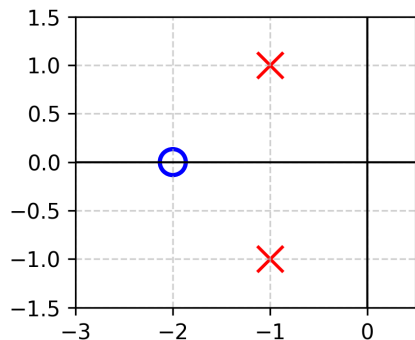
- Quando $K = 0$, temos $\prod_{j=1}^n (s + p_j) = 0$. Ou seja, nesse caso os polos de malha fechada são iguais aos polos de malha aberta.
- Quando $K \rightarrow \infty$, temos $\prod_{i=1}^m (s + z_i) = 0$. Ou seja, nesse caso os polos de malha fechada convergem para os zeros de malha aberta.
- **CONCLUSÃO: o Lugar das Raízes começa nos polos de malha aberta e termina nos zeros de malha aberta a medida que K aumenta de zero a infinito!**

Exemplo 3:

- Considere um sistema com equação característica

$$1 + K \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 2} = 0$$

- Marcamos no plano s os polos e zeros de malha aberta.
- Observe que há 2 polos e 1 zero.
- O lugar das raízes parte dos polos em direção aos zeros. Um polo segue para o zero, o outro para o infinito.

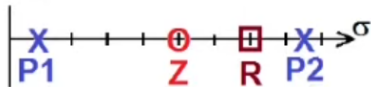


Lugar das Raízes no eixo real

- Analisemos como o Lugar das Raízes se comporta no eixo real através das situações abaixo:

Lugar das Raízes no eixo real

- Analisemos como o Lugar das Raízes se comporta no eixo real através das situações abaixo:

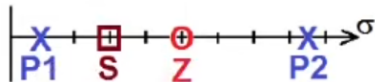
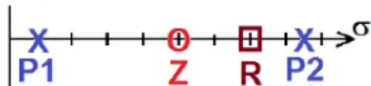


- A fase em R é:

$$\theta_R = 0 - 0 - 180^\circ = -180^\circ$$
- R está no lugar das raízes.

Lugar das Raízes no eixo real

- Analisemos como o Lugar das Raízes se comporta no eixo real através das situações abaixo:



- A fase em R é:

$$\theta_R = 0 - 0 - 180^\circ = -180^\circ$$

- R está no lugar das raízes.

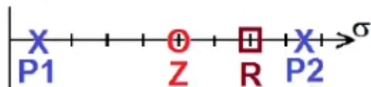
- A fase em S é:

$$\theta_S = 180^\circ - 180^\circ - 0 = 0$$

- S não está no lugar das raízes.

Lugar das Raízes no eixo real

- Analisemos como o Lugar das Raízes se comporta no eixo real através das situações abaixo:

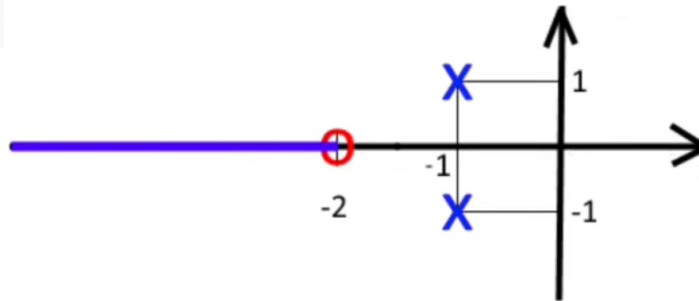


- A fase em R é:

$$\theta_R = 0 - 0 - 180^\circ = -180^\circ$$
- R está no lugar das raízes.
- A fase em S é:

$$\theta_S = 180^\circ - 180^\circ - 0 = 0$$
- S não está no lugar das raízes.
- **Conclusão: No eixo real, o LR está sempre à esquerda de um número ímpar de polos e zeros da malha aberta!**

- Para o sistema exemplo 3, temos:



- Note que polos complexos conjugados não interferem no LR no eixo real.

Polos complexos conjugados

- Em qualquer sistema físico, se existir um polo complexo, seu conjugado também será um polo.
- Logo, o lugar das raízes será simétrico em relação ao eixo real.

Partida e chegada no eixo real

- Note que não temos nenhuma razão para acreditar que o lugar das raízes seja descontínuo para K .
- Os polos complexos conjugados se encontram simetricamente em algum ponto do eixo real que pertença ao lugar das raízes.
- Há duas situações a considerar:
 - ① Polos reais buscando zeros complexos conjugados a partir de algum **ponto de partida** no eixo real;
 - ② Polos complexos conjugados buscam zeros reais a partir de algum **ponto de chegada** no eixo real.

- Pode ser mostrado que os pontos de chegada e partida do eixo real são dados tomando-se $dK/ds = 0$, em

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \quad \longrightarrow \quad K = -\frac{1}{G(s)H(s)}$$

- Pode ser mostrado que os pontos de chegada e partidan o eixo real são dados tomando-se $dK/ds = 0$, em

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \quad \longrightarrow \quad K = -\frac{1}{G(s)H(s)}$$

- Para o sistema exemplo 3:

$$1 + K \frac{s+2}{s^2+2s+2} = 0 \quad \longrightarrow \quad K = -\frac{s^2+2s+2}{s+2}$$

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{(2s+2)(s+2) - (s^2+2s+2)}{(s+2)^2} = -\frac{s^2+4s+2}{(s+2)^2}$$

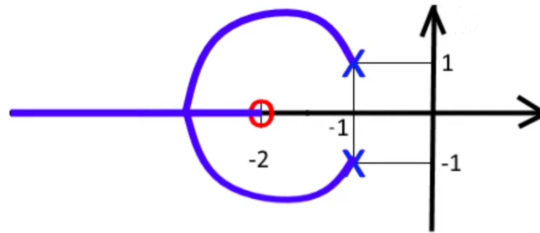
$$-\frac{s^2 + 4s + 2}{(s + 2)^2} = 0$$

- O denominador da função racional não pode zerar, logo:

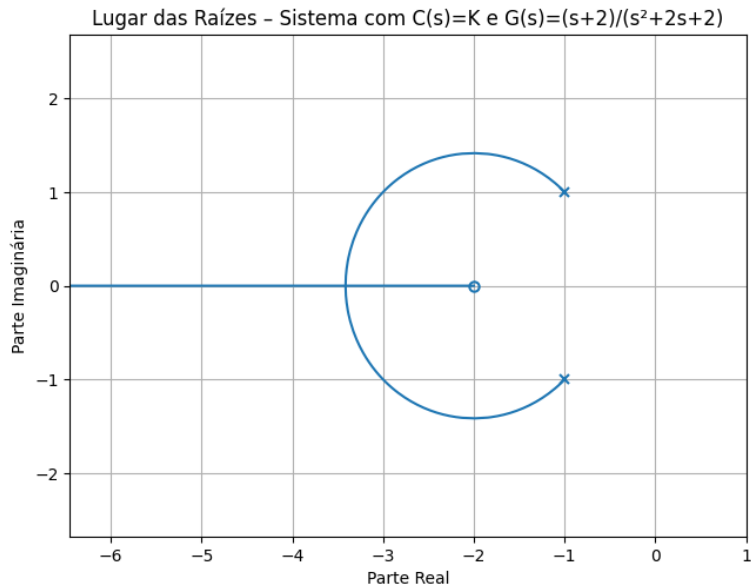
$$s^2 + 4s + 2 = 0$$

- Para $dK/ds = 0$ temos $s_1 = -2 - \sqrt{2}$ e $s_2 = -2 + \sqrt{2}$.
- Porém, s_2 não está no LR no eixo real, então o descartamos e o ponto de chegada é s_1 .

Para o sistema exemplo 3:



- Como encontrar o caminho dos polos complexos até os zeros?

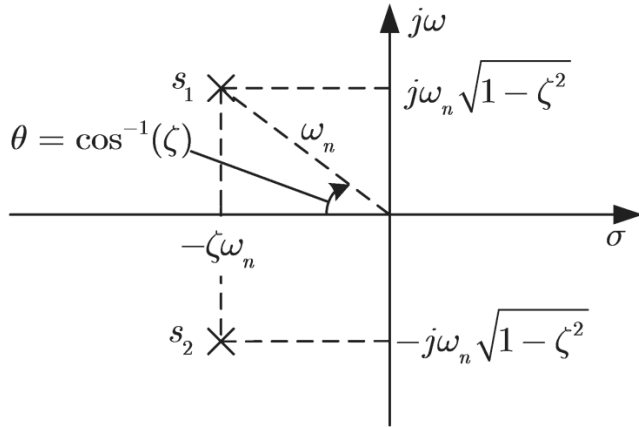


Projeto pelo lugar das raízes

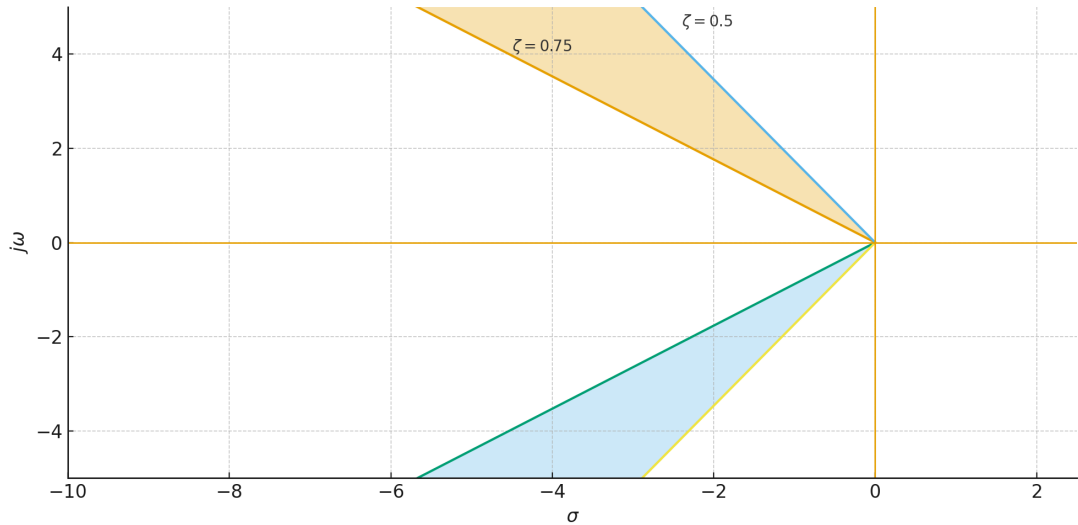
Requisitos de desempenho no plano complexo

- Vimos que o coeficiente de amortecimento ζ tem grande influência na resposta transitória de um sistema de controle.
- $\zeta \rightarrow 0$ leva uma resposta oscilatória com alto sobressinal e longo tempo de acomodação.
- $\zeta \rightarrow 1$ leva a uma resposta mais próxima a de um sistema de primeira ordem e um tempo de acomodação mais longo quando $\zeta > 1$
- É necessário encontrar um compromisso entre os requisitos de projeto. Esse compromisso geralmente ocorre na faixa $0.5 \leq \zeta \leq 0.75$.

Mapeando o sobressinal no plano s



- Vimos que o requisito de máximo sobressinal depende exclusivamente de ζ , e para atender, encontraremos uma faixa de valores para ζ .
- Um par de polos dominantes de segunda ordem que satisfaz este requisito deve estar alocado na região do plano s limitada pelas retas referentes.

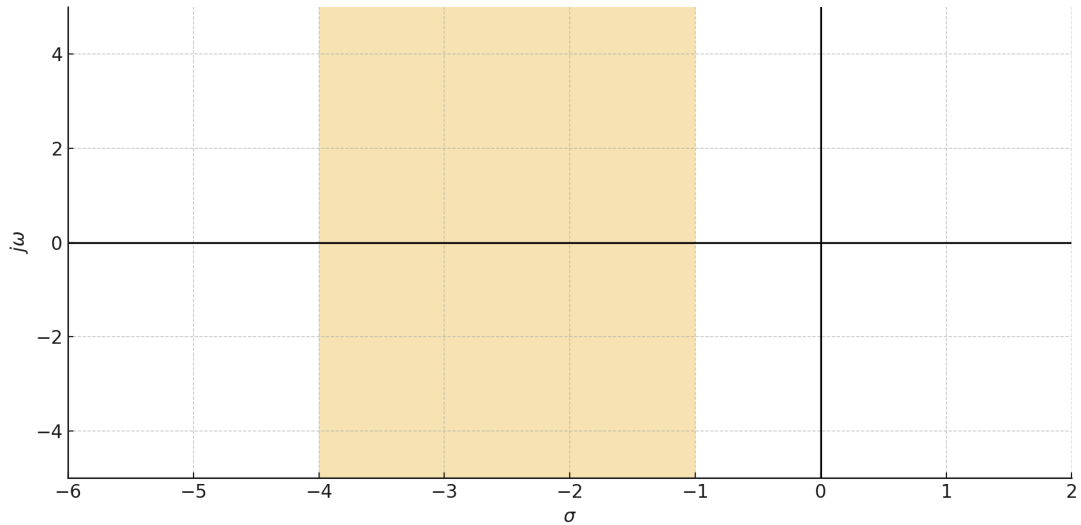


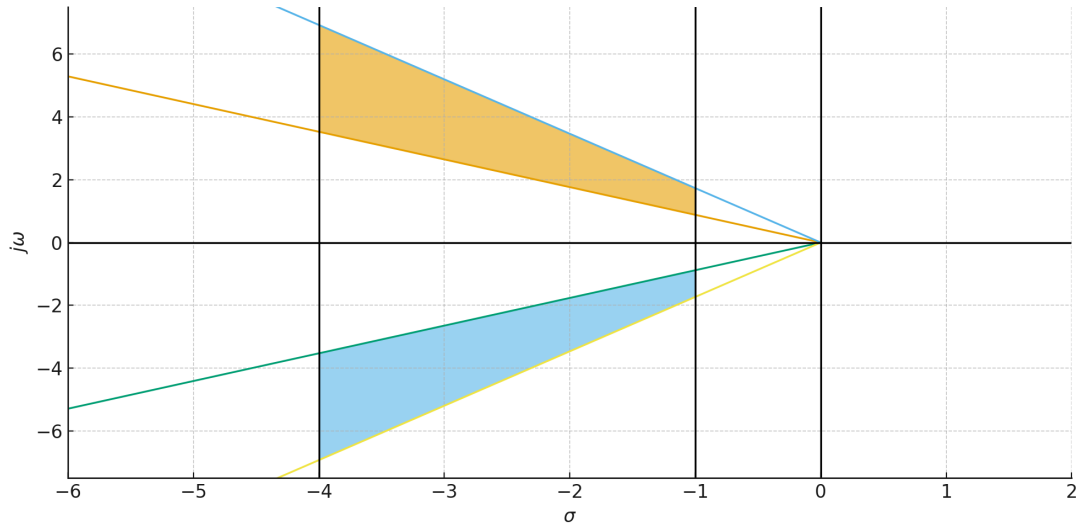
Mapeando o tempo de acomodação no plano s

- Outro requisito importantíssimo é o tempo de acomodação. Vimos que o tempo de acomodação é

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

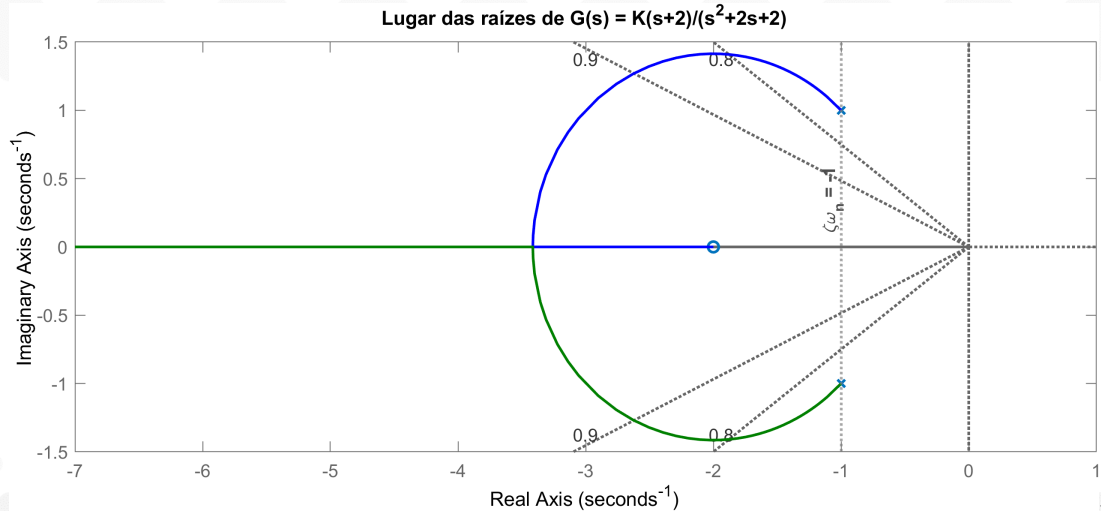
- Vimos também que essa aproximação insere um erro grande para $\zeta \approx 1$, mas para a faixa de interesse que estamos estudando, é uma boa aproximação.
- Como T_s depende exclusivamente da parte real dos polos $\zeta \omega_n$, esse requisito se traduz em uma reta vertical no plano s .





- Para um sistema que não é dominante de primeira ordem, ou seja, que possui zeros ou polos adicionais, o projeto pode ser feito, mas tendo em vista que o elemento adicional pode ter pouca ou grande influência sobre a resposta do sistema. É necessária avaliação.

Exemplo 3 - Projeto



Exemplo 4

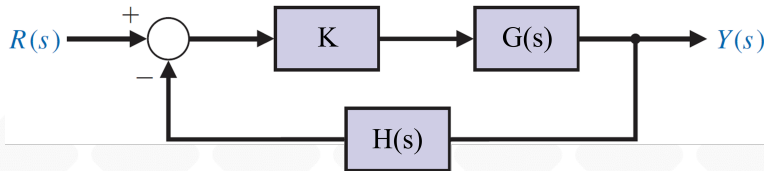
- Considere um motor que recebendo uma tensão contínua de entrada, fornece uma velocidade no eixo. Sua função de transferência é:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{500}{(0.2s + 1)(2s + 1)}$$

- Deseja-se utilizar um controlador proporcional $C(s) = K$ para regular a velocidade do motor considerando três requisitos:
 - 1 Que o percentual de sobressinal máximo para um degrau de velocidade como referência seja de 5%;
 - 2 Que o tempo de acomodação para um degrau de velocidade seja menor que 2s.
 - 3 Que haja o menor erro em estado estacionário.

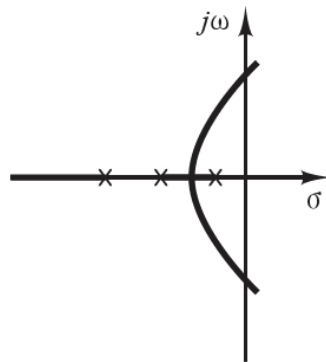
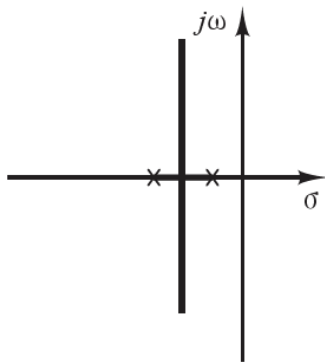
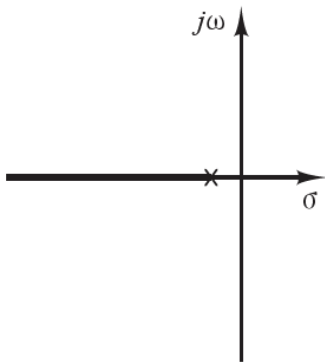
Exemplo 5

- Considere um sistema em malha fechada como mostrado abaixo, com planta $G(s) = (s + 5)/(s^2 + 1)$, $H(s) = 1$ e um controlador K com ganho a calcular.
- Deseja-se obter uma resposta ao degrau com máximo sobressinal entre 5% e 15% aproximadamente, e tempo de acomodação entre 1s e 5s.

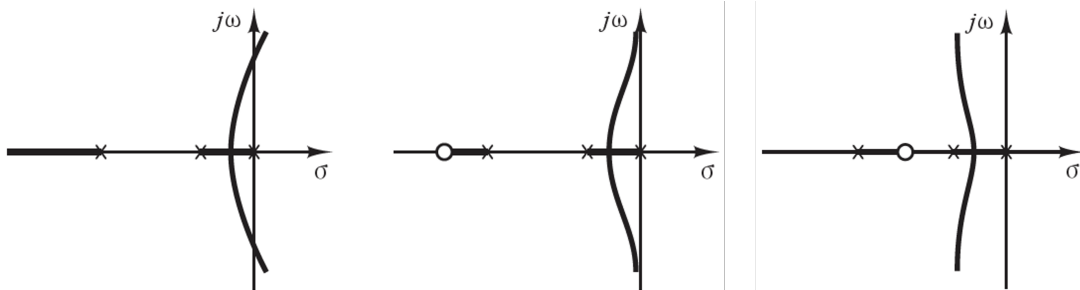


Projeto de Compensadores

Adição de polos



Adição de zeros



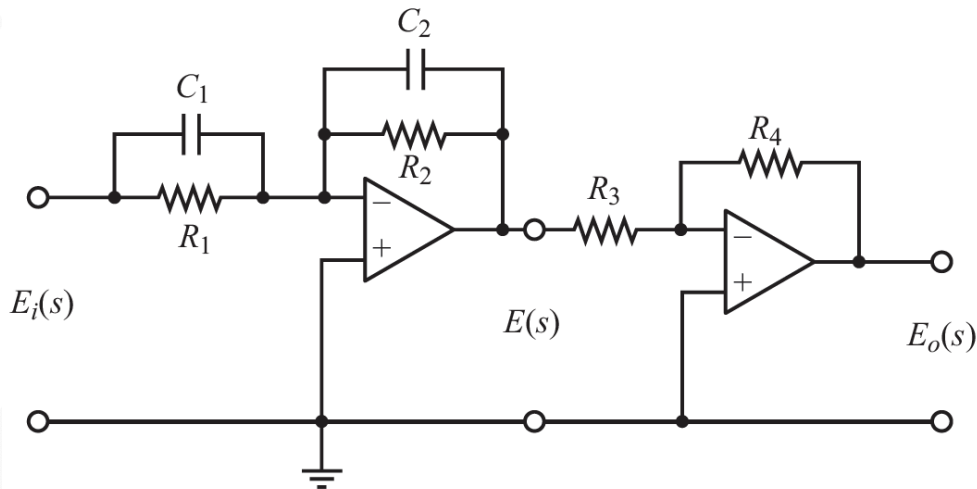
Compensação por avanço de fase

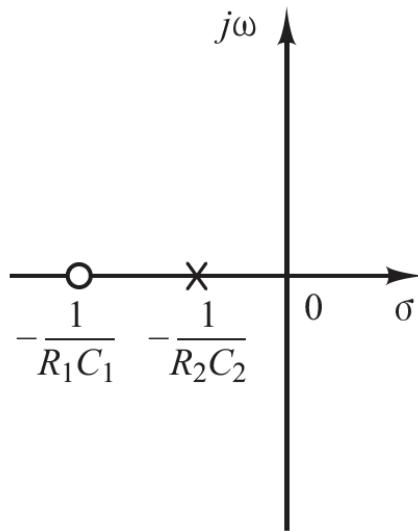
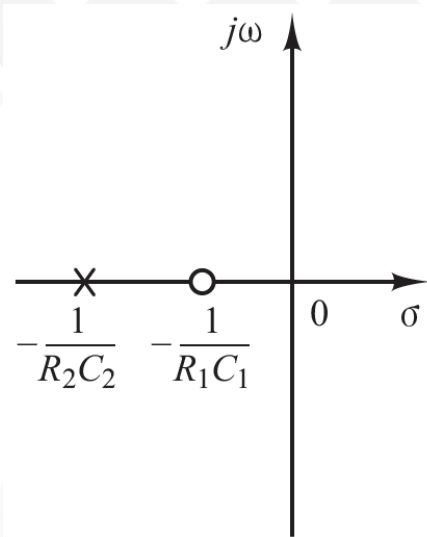
- Adicionamos o compensador em série com o controlador, formando uma nova estrutura de controle.
- Alocamos um polo e um zero de forma a modificar o lugar das raízes para conseguir alocar os polos no local necessário e atender às especificações de desempenho.

Para projetar um compensador por avanço de fase:

- 1 Liste as especificações do sistema e traduza-as em posições desejadas para as raízes dominantes;
- 2 Esboce o lugar das raízes com controlador de ganho constante e determine se as posições desejadas para as raízes podem ser obtidas;
- 3 Posicione o zero do compensador de avanço de fase diretamente abaixo da posição desejada da raiz ou para cancelar algum polo lento da planta;
- 4 Determine a posição do polo de modo que o ângulo total na posição desejada seja 180° ;
- 5 Avalie o lugar das raízes compensado e repita os passos se o erro em estado em estacionário não for satisfatório.

Circuito





Exemplo - Compensação por avanço de fase

- Para o sistema em malha fechada do exemplo 4, projete um compensador por avanço de fase para colocar os polos de malha fechada com $\zeta = 0.89$ e $\omega_n = 4.5$.
- Verifique o erro em estado estacionário.

Compensação por atraso de fase

- Também é adicionado em série no controlador, adicionando um polo e um zero a serem alocados.
- Consiste essencialmente no aumento do ganho de malha aberta, sem alterar consideravelmente as características da resposta transitória.
- Para evitar a modificação do lugar das raízes, a contribuição angular do compensador deve ser inferior a $\approx 5^\circ$.
- Para assegurarmos isso, colocamos o polo e o zero da rede de atraso de fase relativamente próximos um do outro, e próximos da origem do plano s .

Para projetar um compensador por atraso de fase

- 1 Obtenha o lugar das raízes do sistema sem compensação e localize a posição adequada das raízes dominantes.
- 2 Calcule o ganho de malha aberta na posição desejada da raiz e, assim, a constante de erro do sistema sem compensação.
- 3 Compare a constante de erro sem compensação com a constante de erro desejada e calcule o aumento necessário que deve resultar da razão entre o zero e o polo do compensador.
- 4 Com a razão conhecida, determine uma posição próxima da origem para o polo e o zero do compensador de modo que o lugar das raízes do sistema compensado ainda passe pela posição desejada da raiz.